Лабораторная работа 1
Поточный шифр и атака
по частично известному открытому тексту

Введение в криптографию, 2 курс

1 Цель работы

Изучить принципы поточного шифрования и провести криптоанализ примитивного поточного шифра.

2 Общее описание работы

Система мониторинга серверной передает зашифрованные сообщения с показаниями датчиков. Перехвачено одно сообщение, отправленное **16 октября 2026 года в промежутке от 12:00:00 включительно до 13:00:00 не включительно**. В сообщение включается время отправки сообщения. Минута и секунда отправки неизвестны.

Для зашифрования сообщений используется поточный шифр с неизвестным вам секретным ключом. Ваша задача — дешифровать перехваченное сообщение. Описание устройства открытого текста, а также использованного поточного шифра приведено ниже.

3 Устройство открытого текста

Открытый текст состоит из семи строк в строго заданном порядке. После каждой строки следует управляющий символ перевода строки ($\backslash n$). Для кодировки используется ASCII. Пробелы и пустые строки отсутствуют.

Формат строк в порядке их следования:

1. `YYYY-MM-DDTHH:MM:SS`; Все числовые компоненты имеют указанную ширину и при необходимости дополняются ведущими нулями. Между датой и временем стоит латинская заглавная буква `T`. Секунды лежат в диапазоне 00–59.
2. `device`=`server-room-NN`; Параметр `NN` — номер от 01 до 99.
3. `temperature_c`=T; Параметр T — температура от 20.0 до 40.0 градусов Цельсия включительно.
4. `humidity_pct`=H; Параметр H — влажность от 20.0 до 70.0 включительно.
5. `fan_rpm`=F; Параметр F (частота вращения вентилятора) — целое число от 1000 до 3000 включительно.

6. `door_open`=B; B=0, если дверь закрыта, и 1, если открыта.

7. `alarm`=A; A=1 тогда и только тогда, когда температура выше 30.0 градусов Цельсия или дверь открыта; в остальных случаях 0.

Пример открытого текста:

```
2026-10-16T12:08:31
device=server-room-07
temperature_c=26.4
humidity_pct=45.0
fan_rpm=1750
door_open=0
alarm=0
```

4 Алгоритм шифрования

4.1 Порядок битов

Каждый байт представляется восемью битами **от старшего к младшему**. Например, байт `0xC1` представляется двоичной последовательностью `11000001`. Биты байтов последовательно объединяются в одну последовательность. Нумерация битов начинается с нуля. Открытый текст из L байтов обозначим битовой последовательностью $m_0, m_1, \ldots, m_{8L-1}$.

4.2 Генератор гаммы

Секретный ключ $K = (k_0, k_1, \ldots, k_{127}) \in \mathbb{Z}_2^{128}$. Гамма $\gamma_0, \gamma_1, \ldots$ определяется следующими правилами:

$$\gamma_i = k_i \quad (0 \le i < 128), \qquad \gamma_{i+128} = \gamma_i \oplus \gamma_{i+1} \oplus \gamma_{i+2} \oplus \gamma_{i+7} \quad (i \ge 0).$$

4.3 Получение шифртекста

Каждый бит открытого сообщения складывается (по модулю 2) с соответствующим битом гаммы:

$$c_i = m_i \oplus \gamma_i, \qquad 0 \le i < 8L.$$

Биты c_i собираются в байты от старшего бита к младшему. Таким образом, шифртекст передается как последовательность байтов. Файл `ciphertext.txt` содержит шестнадцатеричную запись шифртекста: каждые две hex-цифры представляют один байт.

5 Задание

Дешифруйте приложенный шифртекст `ciphertext.txt`. Отправьте исходный код алгоритма дешифрования, а также отчет, содержащий подробное описание проделанной работы.